DAT107 – Databaser, NoSQL

Video 5 - Øving: XSLT & XPath

Oppgave 1 – XSLT og XPATH

Med utgangspunkt i XML-filen «fag.xml» opprett en «fag.xsl» fil som gir følgende presentasjon i en nettleser:

HVL Fagoversikt: Informasjonsteknologi

1. og 2.studieår

Følgende oversikt viser emner for år 1. og 2.studieår ved Informasjonsteknologi studiet ved HVL.

Kode	Emne	Studiepoeng
	Semester 1	
DAT100	Grunnleggende Programmering	10
MAT101	Diskret Matematikk 1	10
ING100	Ingeniørfaglig	5
DAT111	Introduksjon til programvareutvikling	5
	Semester 2	
DAT102	Algoritmer og datastrukturer	10
DAT107	Databaser	10
MAT104	Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi	10
	Semester 3	
MAT210	Videregående diskret matematikk	5
MAT122	Statistikk for ingenilører	5
DAT108	Programmering og webapplikasjoner	10
DAT103	Datamaskiner og operativsystemer	10
	Semester 4	
DAT109	Systemutvikling	10
DAT110	Distribuerte systemer og nettverksteknologi	10
DAT154	Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling	10

3.studieår

Følgende oversikt viser emner for 3.studieår ved Informasjonsteknologi studiet ved HVL.

Hvilke fagkombinasjoner avhenger av spesialisering og valgte valgfag.

Kode	Emne	Studiepoeng	semester
DAT152	Videregående webapplikasjoner	10	5
DAT156	Praksis i arbeidslivet for data	10	5
DAT158	Maskinlæring og videregående algoritmer	10	5
DAT150	Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet	10	5
DAT191	Bacheloroppgave	20	5
ING303	Systemtenking og innovasjon for ingeniører	10	5
DAT153	Mobile og distribuerte applikasjoner	10	6
DAT155	3D Datagrafikk	10	6
DAT151	Drift av Unix og databaser	10	6
DAT253	Avansert datagrafikk	10	6

Oppgave 2 - XSLT og XPATH

Studenter

StudentNr	Navn	Antall fag	Snitt	Karakter
101	Ola Nordmann	11	82	C
202	Kari Kylling	11	85	B
303	Nils Nilsen	11	91	A
404	Jan Banan	4	73	D
505	Janne Kjempeflink	4	92	A
606	Bob Sliterlitt	4	50	F
707	Espen Midtpåtreet	4	81	C

Lag en XSL fil («studenter.xsl») som presenterer vedlagt XML («studenter.xml») som en HTML side som vist på bildet over.
Transformasjonen skal beregne en snitt karakter ut fra følgende poeng skala:

Snitt av poeng > 90 => *karakter = A (Bakgrunn: lightgreen)*
Snitt av poeng > 85 og <= 90 => *karakter = B*
Snitt av poeng > 80 og <= 85 => *karakter = C*
Snitt av poeng > 70 og <= 80 => *karakter = D*
Snitt av poeng > 55 og <= 70 => *karakter = E*
Snitt av poeng <=55 => *karakter = F (Bakgrunn: orange)*

Tabell Bakgrunn: lightblue, border=0

XML-fil: Se vedlagt fil (studenter.xml)

Tips!

```
<xsl:value-of select="count(<xpath>)" />
<xsl:value-of select="sum(<xpath>) div count(<xpath>)" />
<xsl:choose>
    <xsl:when test = "<boolsk uttrykk>"> … </xsl:when>
    <xsl:when test = "<boolsk uttrykk>"> … </xsl:when>
    <xsl:otherwise> … </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:variable name="altColor">
```

Oppgave 3 (VANSKELIG! For de som har tid og lyst)

Lag et stilark (oppskrift.xsl) til XML filen med oppskrifter (enten din egen fra oppgave 3 i øving til video-03, eller vedlagt i GitHub: «oppskrifter.xml») .

Stilarket skal vise XML-en som en HTML side, med følgende innhold:

- Øverst skal det være en seksjon «Oppskrifter» som viser en list av alle oppskrifter (ved navn) med en kobling (link) til en beskrivelse av oppskriften (lengre ned på siden)

- Beskrivelse av oppskrifter.
  For hver oppskrift, skal oppskriften presenteres med
  - Overskrift
  - Om omskriften (vanskelighetsgrad, tid og antall porsjoner)
  - Ingredienser
  - Fremgangsmåte (metode) med steg for steg
  - Eventuelle kommentarer
  - Innhold
  - Link opp til «Oppskrifter» oversikten

Du velger selv hvordan du presenterer dette på HTML siden.